

Lekce 08: Funkce

Pracovní list

Funkce zabalí opakující se kód do pojmenovaného celku. Definujeme ji jednou pomocí `def` a voláme libovolněkrát.

Úkol 1: Funkce pozdrav

Napišeme funkci, která zobrazí pozdrav se jménem.

```
from microbit import *

def pozdrav(jmeno):
    display.scroll("Ahoj, " + jmeno + "!")

pozdrav("Karel")
pozdrav("Jana")
pozdrav("Svete")
```

1. Zadej program a spusť ho — co se zobrazí?
2. Co je `jmeno` — parametr nebo argument? A co "Karel"?
3. Uprav funkci tak, aby zobrazila i `Image.HAPPY` po pozdravení.
4. Zkus zavolat `pozdrav` bez argumentu: `pozdrav()`. Jakou chybu Python ohlásí?

Klíčové pojmy

- `def nazev(parametr):` — definuje funkci (neprovede ji!).
- `nazev(argument)` — zavolá funkci, spustí tělo.
- `return hodnota` — ukončí funkci a vrátí výsledek.
- Funkce bez `return` vrátí `None`.

Úkol 2: Hod kostkou s `return`

Přepíšeme hod kostkou z lekce 05 jako funkci s návratovou hodnotou.

```
from microbit import *
import random

def hod_kostkou(pocet_sten):
    return random.randint(1, pocet_sten)

while True:
    if accelerometer.was_gesture("shake"):
        cislo = hod_kostkou(6)
        display.show(str(cislo))
        sleep(100)
```

1. Zadej program a otestuj ho zatřesením.

2. Co by se stalo, kdybys zapomněl `return`? Zkus to — co se zobrazí na displeji?
3. Uprav program tak, aby tlačítko A hodilo šestistěnnou kostku a tlačítko B dvacetistěnnou (1–20).

Úkol 3: Refaktoring

Vezmi jeden z těchto programů z předchozích lekcí a přepiš ho pomocí funkcí:

- **Teploměr** (lekce 6) — funkce `zobraz_stav(teplota)` vrátí správný obrázek podle pásma
- **Věštírna** (lekce 5) — funkce `vestein()` vrátí náhodnou odpověď
- **Jukebox** (lekce 7) — funkce `zahraj(melodie)` přehraje melodii a zobrazí animaci

Podmínky:

- definuj alespoň **2 vlastní funkce**
- alespoň jedna funkce musí mít **parametr**
- alespoň jedna funkce musí **vracet hodnotu** (`return`)
- hlavní smyčka `while True:` by měla být **přehledná a krátká**

Tip: Začni tím, že identifikuješ opakující se bloky kódu — ty se stanou funkcemi.

Výsledný program ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Funkce vracející seznam

Funkce může vracet nejen číslo, ale i celý seznam výsledků:

```
from microbit import *
import random

def generuj_hody(pocet, strany=6):    # strany=6 je vychozi hodnota
    vysledky = []
    for i in range(pocet):
        vysledky.append(random.randint(1, strany))
    return vysledky

while True:
```

```
if accelerometer.was_gesture("shake"):
    hody = generuj_hody(3)          # tri sestistenne kostky
    soucet = 0
    for h in hody:
        soucet = soucet + h
    display.scroll(str(soucet))
sleep(100)
```

1. Zadej program a zatřes — zobrazí se součet tří kostek.
2. Jaký typ dat vrací `generuj_hody()`? Jak to poznáš?
3. Uprav volání tak, aby házel 5 dvacetistěnných kostek: `generuj_hody(5, strany=20)`.
4. **Výzva:** Napiš funkci `prumer(seznam)`, která vrátí průměr čísel ze seznamu. (*`sum(seznam)` je vestavěná funkce Pythonu — sečte všechna čísla v seznamu. `len(seznam)` znáš z lekce 07.*) Zobraz průměr hodu spolu se součtem.